AULA 6 · ESTUDO NO SEU HORÁRIO

Do ritmo *ao total*: o estudo da ficha

Esta aula não tem encontro presencial. Este guia acompanha a leitura da ficha de estudo "Do ritmo ao total", que adianta a primeira parte da Aula 7: como transformar um ritmo (por mês, por dia) no total que o gestor precisa.

01 · COMO ESTUDAR

A ficha, *em quatro partes*

PARTE 1

o roteiro em quatro passos (seção 1 da ficha)

PARTE 2

os três exemplos resolvidos (seção 2): refaça cada um antes de ler a resolução

PARTE 3

os cuidados: o K, a conta entre dois momentos, a unidade e os erros comuns (seções 3 a 6)

PARTE 4

o treino com respostas e o resumo para a folha de consulta (seções 7 e 8)

A ficha está no Classroom, em PDF. Estude com lápis e papel ao lado: o que fica é o que você refaz.

As telas a seguir mostram o essencial de cada parte e terminam com uma pergunta para você conferir. Não há formulário para enviar nesta aula.

02 · O ROTEIRO EM QUATRO PASSOS

Primitiva, ponto de partida, *conferência* e leitura

1 · PRIMITIVA

integre o ritmo, termo a termo, e some a constante K

2 · PONTO DE PARTIDA

troque na função o valor conhecido e calcule o K

3 · CONFERIR

derive o total: tem de voltar no ritmo

4 · USAR E LER

calcule o que foi pedido e responda com a unidade

$$a(t) = 8 + 0{,}5t \rightarrow A(t) = 8t + 0{,}25t^2 + K \rightarrow A(0) = 0, \text{ então } K = 0 \rightarrow A(6) = 48 + 9 = 57 \text{ milhões de reais}$$

É o Exemplo 1 da ficha: a arrecadação de um município, em milhões de reais por mês. Na ficha, a constante se chama K, para não confundir com funções chamadas C(x).

É o mesmo caminho da Missão 1: o saldo do fundo foi a primitiva do ritmo, com o saldo inicial como ponto de partida.

Valores simulados.

03 · TRÊS CUIDADOS

O K, a conta entre dois momentos *e a unidade*

SEÇÃO 3 DA FICHA

O K nem sempre é o valor inicial

- troque o ponto conhecido na função e calcule o K
- na demanda do Exemplo 2, o total começa em zero e o K é −2.000
- nos polinômios dos Exemplos 1 e 3, o K coincide com o valor inicial

SEÇÃO 4 DA FICHA

Entre dois momentos

- total no fim menos total no começo
- o K aparece nas duas contas e some na subtração
- na Aula 11, essa conta ganha nome: integral definida

SEÇÃO 5 DA FICHA

A unidade muda

- milhões de reais por mês, no ritmo, viram milhões de reais, no total
- pedidos por mês viram pedidos
- resposta sem unidade é resposta pela metade

Valores simulados.

04 · TRÊS ERROS COMUNS

Os erros que a ficha *ajuda a evitar*

ERRO 1

"Começou do zero, então K = 0"

- na exponencial, o K é outro número
- faça a conta com o ponto de partida

ERRO 2

Responder com o ritmo

- "quanto se arrecadou até junho?" pede A(6), e não a(6)
- o ritmo diz quanto entra naquele momento, e não o acumulado

ERRO 3

Esquecer a unidade

- ou manter o "por mês" no total
- o total sai sem o "por mês" do ritmo

PARA RESPONDER

Do ritmo *ao total*

PERGUNTA 1 · RESPONDA ANTES DE AVANÇAR

Um programa municipal gasta no ritmo g(t) = 12 + 4t, em mil reais por mês (t em meses desde o início). No início, o gasto acumulado é zero. Quanto o programa gastou nos 5 primeiros meses?

A 110 mil reais

B 32 mil reais por mês

C 160 mil reais

D 122 mil reais

Valores simulados.

RESPOSTA DA PERGUNTA 1

110 mil reais

Primitiva: $\int (12 + 4t)\, dt = 12t + 2t^2 + K$. **Ponto de partida:** $G(0) = 0$, então $K = 0$. **Conferir:** a derivada de $12t + 2t^2$ é $12 + 4t$. Voltou. **Usar:** $G(5) = 60 + 50 = 110$ mil reais.

32 mil reais por mês é o ritmo em $t = 5$, $g(5)$: responde com o ritmo, e não com o total. 160 mil reais vem de $12t + 4t^2$, sem dividir pelo novo expoente. 122 mil reais usa $K = 12$, o ritmo do início, no lugar do gasto acumulado no início, que é zero.

05 · E DEPOIS

O treino da ficha e *a volta à sala*

SEÇÃO 7 DA FICHA

O treino, com respostas

- seis itens: tente cada um antes de olhar a resposta
- use os quatro passos em todos

SEÇÃO 8 DA FICHA

O resumo para a folha de consulta

- os quatro passos
- como achar o K
- a conta entre dois momentos e a unidade

QUINTA-FEIRA, 29/10

Aula 7, de volta à sala

- do ritmo ao total, em mais contextos
- e um método novo: a substituição
- a Checagem 2 fica aberta até quarta-feira, 28/10, às 23h59

Primitiva, *ponto de partida*, conferência e leitura com a unidade.

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 6 · Estudo da ficha Do ritmo ao total · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*